

گزارش تمرین علوم اعصاب بینایی

نسیم جاودانی 402170013

محمد رضا فرح نژاد 403301012

چکیده

در این تمرین یک آزمایش روان‌فیزیکی تشخیص تصویر (حیوان/غیرحیوان) با استفاده از Psychtoolbox در محیط MATLAB پیاده‌سازی شد و سپس خروجی‌های مدل عصبی-محاسباتی Roshan et al. (2024) برای مقایسه و تحلیل به‌کار گرفته شد. آزمون شامل ۵ بلوک ۱۲۰ تایی برای هر شرکت‌کننده از مجموعه ۱۲۰۰ تصویر (تقسیم به دو بخش برای شبیه‌سازی ۴ شرکت‌کننده) و چهار فاصله دید تعریف‌شده بود. به دلیل محدودیت‌های میدانی ثبت با EyeLink امکان‌پذیر نشد؛ بنابراین ثبت پاسخ و میزان اطمینان با ماوس و با مقیاس عپله‌ای (۶-۰) انجام شد. در هر تکرار مراحل تثبیت نگاه، نمایش محرک، صفحه خاکستری، ماسک و نمایش میله‌های انتخاب (برای تعیین دسته و درجه اطمینان) اجرا و زمان‌های واکنش و پاسخ ثبت و در فرمت MAT/CSV ذخیره شدند.

پیش‌پردازش شامل استخراج برچسب‌ها از نام فایل‌ها و مرتب‌سازی داده‌ها بود. ویژگی‌های استخراج‌شده از مدل عصبی با استفاده از نسخه قدیمی TensorFlow (1.15) تولید و با یک طبقه‌بند SVM ارزیابی شد؛ گزارش طبقه‌بندی نشان‌دهنده دقت کلی تقریباً 56.7٪ بود (برای کلاس Non-Animal: precision=0.67, recall=0.66؛ برای کلاس Animal: precision=0.39, recall=0.40). کرنل RBF بیشترین دقت را نشان داد اما شواهدی از احتمالی بودن اورفیت شدن وجود داشت.

شبیه‌سازی مدل تصمیم‌گیر و بازتولید شکل‌های مقاله (۷-۹) انجام شد: عملکرد کلی مدل با مقاله مرجع هم‌راستا بود؛ اما اختلاف‌هایی در رفتار انسان مشاهده شد به‌ویژه در توزیع اعتماد و زمان واکنش که احتمالاً ناشی از اندازه نمونه کوچک، تغییر مکانیزم ثبت (ماوس بجای EyeLink) و انتخاب آستانه (threshold) برای بیشینه‌سازی دقت است. پیشنهاد می‌شود در آینده از تعداد شرکت‌کننده بیشتر، ثبت با EyeLink، استانداردسازی قالب‌های داده و ارزیابی متقاطع قوی‌تر برای کاهش اورفیت و بررسی پایداری نتایج استفاده شود.

تصمیم‌گیری یکی از بنیادی‌ترین عملکردهای شناختی مغز انسان است که به ارگانیسم‌ها امکان می‌دهد بر اساس شواهد حسی، تجربیات پیشین و شرایط محیطی، اقدام مناسب را انتخاب کنند. در وظایف تصمیم‌گیری ادراکی، افراد نه تنها میان گزینه‌های مختلف انتخاب می‌کنند، بلکه میزان اطمینان خود نسبت به درستی انتخابشان را نیز برآورد می‌نمایند. درک سازوکارهای عصبی و محاسباتی زیربنای تصمیم‌گیری و تخمین اطمینان، یکی از چالش‌های مهم علوم اعصاب شناختی است که علاوه بر جنبه‌های بنیادی، در حوزه‌های کاربردی مانند واسطه‌های مغز-رایانه، هوش مصنوعی تطبیقی و ارزیابی‌های نوروسایکولوژیک نیز اهمیت دارد.

شواهد پژوهشی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری و قضاوت اطمینان اغلب از زیرساخت‌های عصبی مشترکی بهره می‌برند که معمولاً شامل مدارهای قشری بازگشتی هستند و قادرند شواهد حسی را در طول زمان تا رسیدن به یک مرز تصمیم‌گیری، یکپارچه‌سازی کنند. مدل‌سازی محاسباتی ابزار قدرتمندی برای پیوند دادن داده‌های رفتاری به سازوکارهای عصبی محتمل فراهم می‌آورد و این امکان را ایجاد می‌کند که فرآیندهایی شبیه‌سازی و تحلیل شوند که به‌طور مستقیم در شرایط برون‌تنی قابل مشاهده نیستند. در این راستا، مدل‌های عصب‌محاسباتی با الهام از ویژگی‌های زیستی، که پردازش بینایی را با سازوکارهای انباشت شواهد ترکیب می‌کنند، می‌توانند شکاف بین رمزگذاری حسی سطح پایین و فرآیندهای شناختی سطح بالا را پر کنند.

پایه کار حاضر مدل عصب‌محاسباتی معرفی شده توسط Roshan و همکاران (2024) است که یک شبکه عصبی کانولوشنی ضربه‌ای عمیق (SDCNN) را برای بازنمایی شیء با یک شبکه بازگشتی مبتنی بر جاذب برای شکل‌گیری تصمیم و برآورد اطمینان ادغام کرده است. بخش SDCNN با الهام از سازمان سلسله‌مراتبی قشر بینایی اولیه، از نورون‌های ضربه‌ای و قانون یادگیری وابسته به زمان شلیک (STDP) استفاده می‌کند تا ویژگی‌های بصری دقیق در زمان را استخراج و بازنمایی‌های مقاوم نسبت به تغییر مکان و مقیاس ایجاد کند.

بخش دوم مدل، شبکه جاذب، یک فرآیند انباشت شواهد تا مرز تصمیم (accumulation-to-bound) را پیاده‌سازی می‌کند که در آن جمعیت‌های نورونی نمایانگر گزینه‌های تصمیم، شواهد حسی را در طول زمان یکپارچه می‌کنند. این شبکه با اتصالات تحریکی بازگشتی، مهار متقابل و نویز تصادفی، به سمت یک حالت پایدار همگرا می‌شود که با انتخاب نهایی متناظر است. این معماری علاوه بر امکان بازنگری تصمیم (تغییر نظر)، شاخص مستقیمی از میزان اطمینان تصمیم فراهم می‌کند که به صورت اختلاف نرخ شلیک میان جمعیت‌های انتخاب‌گر در لحظه تصمیم تعریف می‌شود.

ادغام این دو زیربخش، مدلی یکپارچه و زیست‌معتبر فراهم می‌آورد که می‌تواند پردازش تصویر، تصمیم‌گیری و برآورد اطمینان را در یک چارچوب شبیه‌سازی کند. این قابلیت اجازه می‌دهد تا مدل ورودی‌های تصویری طبیعی را دریافت کرده، ویژگی‌های سطح بالای آن‌ها را استخراج کرده و به الگوهای زمانی فعالیت عصبی تبدیل کند که در نهایت به فرآیند تصمیم‌گیری بازگشتی منجر می‌شوند. چنین مدلی بستر مناسبی برای مقایسه پیش‌بینی‌های محاسباتی با داده‌های رفتاری روان‌فیزیکی انسان فراهم می‌کند.

در این مطالعه، این مدل یکپارچه بر روی یک وظیفه دوگزینه‌ای اجباری (2AFC) در تشخیص تصویر حیوان/غیرحیوان به کار گرفته شد. مجموعه داده استفاده شده (Serre) و همکاران، 2007 (شامل تصاویر خاکستری از محرک‌های حیوانی و غیرحیوانی در فواصل دید متفاوت (نمای سر، نمای نزدیک بدن، نمای متوسط، نمای دور) بود. پارادایم روان‌فیزیکی در محیط MATLAB و با استفاده از Psychtoolbox پیاده‌سازی شد و شامل مراحل تثبیت نگاه، نمایش محرک، ماسک، انتخاب تصمیم و ثبت اطمینان بود. با جمع‌آوری داده‌های رفتاری شامل دقت، زمان واکنش و اطمینان از آزمودنی‌های انسانی و اجرای شبیه‌سازی معادل با مدل، عملکرد مدل و انسان به‌طور نظام‌مند مقایسه شد تا میزان شباهت الگوهای رفتاری و سازگاری شاخص‌های اطمینان با گزارش‌های ذهنی بررسی شود.

علاوه بر ارزیابی شباهت عملکرد، این پژوهش به پرسش‌های اساسی علوم اعصاب نیز می‌پردازد:

ویژگی‌های استخراج‌شده به روش زیست‌الهام چه تأثیری بر دقت تصمیم در شرایط محرک متفاوت دارند؟

تا چه حد مدل انباشت شواهد می‌تواند رابطه اطمینان-زمان واکنش مشابه انسان را بازتولید کند؟

آیا به‌کارگیری سیگنال اطمینان در فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند عملکرد را بهبود بخشیده و خطا را کاهش دهد؟

مقایسه نظام‌مند خروجی‌های مدل با داده‌های انسانی در دسته‌بندی‌های مختلف محرک، بینش‌هایی در مورد اصول محاسباتی حاکم بر تصمیم‌گیری ادراکی در مغز فراهم می‌کند. همچنین استفاده از شبکه کانولوشنی ضربه‌ای با یادگیری STDP در کنار یک شبکه جاذب بازگشتی، نمونه‌ای از امکان ایجاد مدل‌های یکپارچه‌ای است که در تمام سطوح از ادراک تا تصمیم و فراشناخت عمل کرده و می‌توانند هم برای پیشبرد نظریه‌های علوم اعصاب و هم برای طراحی سامانه‌های بینایی ماشین پیشرفته الهام‌بخش باشند.

روش‌ها

طراحی تسک

در بخش ۳، باید ابتدا به طراحی آزمون رفتاری با مشخصات گفته شده پرداخته شود. برای این منظور از تولباکس گفته شده استفاده شد. در این تولباکس با استفاده از تابع‌های از پیش آماده، میتوان آزمون مورد نظر را طراحی کرد. در ابتدا قرار بود که دیتای آزمون طراحی شده توسط دستگاه eyelink ثبت شود. ولی در ادامه با توجه به شرایط موجود، تصمیم براین شد که دیتا در خانه ثبت شود و برای ثبت میزان confidence نیز از راهی جایگزین استفاده شود.

به همین منظور ما تصمیم گرفتیم برای ثبت confidence از موس استفاده کنیم و یک سازوکار ۶ پله ای را برای میزان confidence در نظر گرفتیم. به اینصورت که ۰ برای کمترین و ۶ بیشترین باشد و کاربر از میان آن‌ها انتخاب می‌کند. همچنین طیف رنگی مورد استفاده در مقاله نیز روی بارها قرار داده شد که هم شبیه باشد هم انتخاب راحت تر باشد.

همان طور که در کلاس اشاره شد حداقل به دیتای ۴ نفر برای شبیه سازی و رسم نتایج نیاز است. برای هر نفر نیز ۵ بلاک ۱۲۰ تایی از تصاویر استفاده شد. در دیتاست ۱۲۰۰ تصویر موجود بود. پس ما تصمیم گرفتیم دیتاست را ۲ قسمت کنیم، و هر نفر ۲ دیتا

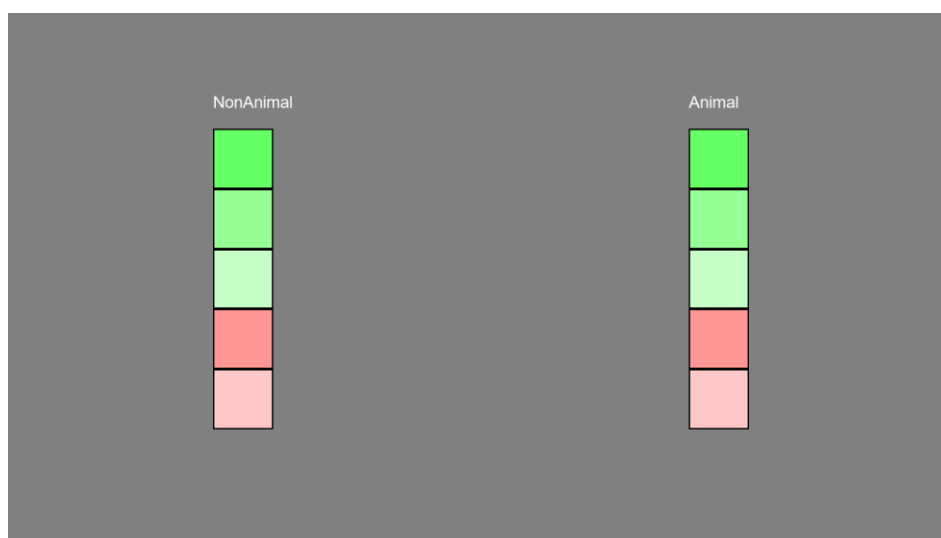
ثبت کند. در این صورت تعداد ۴ نفر ثبت داشتیم. راه دیگر این بود از دینای دیگر گروه ها استفاده شود. ولی در این روش یکی از مشکلات این بود فرمت ثبت و همچنین فایل خروجی یکسان نباشد و یکسان کردن آن ها زمانبر و همراه با ایجاد خطا بود.

کد ارائه شده یک آزمایش روان فیزیکی تشخیص تصویر حیوان/غیرحیوان را با استفاده از Psychtoolbox در محیط MATLAB پیاده سازی می کند. در ابتدا مسیر اصلی پایگاه داده تصاویر، دسته بندی ها (حیوان و غیرحیوان) و چهار فاصله دید (نمای سر، نمای نزدیک، نمای متوسط، نمای دور) تعریف می شود. سپس با مرور پوشه ها، فهرستی از تمام تصاویر به همراه دسته و فاصله آن ها ساخته می شود. از این فهرست، تعدادی تصویر به صورت تصادفی انتخاب و ترتیب ارائه محرک ها تعیین می گردد.

پارامترهای آزمایش شامل مدت زمان نمایش علامت تثبیت نگاه، محرک، فاصله بین محرک و ماسک، و مدت نمایش ماسک مطابق پروتکل مقاله تنظیم می شوند. اندازه ها نیز بر اساس درجه دید محاسبه و به پیکسل تبدیل می گردند تا در نمایشگر کاربر به درستی دیده شوند. همچنین دو میله عمودی برای ثبت پاسخ و میزان اطمینان شرکت کننده تعریف می شود که میله سمت چپ بیانگر «غیرحیوان» و میله سمت راست بیانگر «حیوان» است و هر میله به پنج بخش رنگی تقسیم شده تا سطح اطمینان را نشان دهد.

در هر تکرار آزمایش، مراحل زیر اجرا می شود: نمایش علامت تثبیت نگاه، نمایش محرک، نمایش صفحه خاکستری، نمایش ماسک، و در نهایت نمایش میله های انتخاب اطمینان. شرکت کننده با کلیک روی بخشی از یکی از میله ها، هم دسته بندی (حیوان/غیرحیوان) و هم سطح اطمینان خود را ثبت می کند. کد زمان واکنش (از شروع محرک تا اولین کلیک) و زمان پاسخ (تا تکمیل انتخاب) را اندازه گیری و به همراه مشخصات محرک، پاسخ، میزان اطمینان و درستی یا نادرستی پاسخ ذخیره می کند.

در پایان اجرای آزمایش، داده ها در فایل های MAT و CSV ذخیره شده و مجموعه ای از تحلیل ها انجام می شود. این تحلیل ها شامل محاسبه دقت کلی، دقت به تفکیک دسته و فاصله، میانگین زمان واکنش و زمان پاسخ، میانگین اطمینان، توزیع اطمینان در هر شرایط، و همچنین شناسایی بهترین و بدترین شرایط عملکرد شرکت کننده است.



شکل ۱. نمایی از ساروکار طراحی شده برای آزمایش

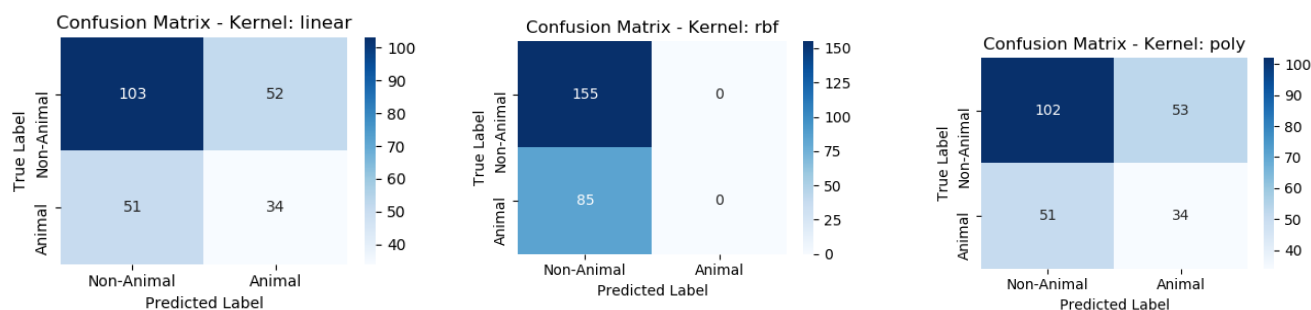
۴.۱ در این بخش ابتدا به پیش پردازش `y_amin_srted` می پردازیم. همان طور که اشاره شد نام فایل ها اشاره به دسته آن ها دارد. با استفاده از کد مناسب و خواندن قسمت های مختلف نام، می توان گروه های اسامی را پیدا کرد و هر کدام را در فایل جدید ذخیره کرد.

۴.۲ در این بخش همان طور که خواسته شده است مدل را لود می کنیم و خروجی `svm` نکته مهم در این قسمت این بود که کد با مازول های قدیمی کار میکرد. برای این منظور از `tensorflow 1.15` استفاده شد و از پایتون 3 نسخه قدیمی استفاده شد. حال پس از گرفتن خروجی ها دقت ها را با یک مدل `svm` اندازه گیری کردیم. کد این قسمت در فایل V ذخیره شده است.

حال خروجی ها به شکل زیر به دست آمد. می توان گفت با توجه به این که مدل ارایه شده قرار است مدلی از ساختار بیولوژیکی انسان باشد دقت ها منطقی و درست است.

نتایج دقت با کرنل های مختلف به صورت زیر است.

کرنل `RBF` بهترین دقت را دارد. اگر چه روی تعداد دیتا کم به این صورت شده است و به نوعی مدل اورفیت شده است و گرنه کرنل خطی انکار بهتر عمل می کند.



شکل ۲. نتایج استفاده از کرنل های مختلف

نتایج خروجی به این صورت شده است:

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
Non-Animal	0.67	0.66	0.66	155
Animal	0.39	0.40	0.40	85
micro avg	0.57	0.57	0.57	240

macro avg	0.53	0.53	0.53	240
weighted avg	0.57	0.57	0.57	240

Precision : 0.391

Recall : 0.400

F1-score : 0.395

Accuracy : 0.567

کلاس: Non-Animal

دقت (Precision) برابر 0.67 و یادآوری (Recall) برابر 0.66 است، که نشان می‌دهد مدل در شناسایی تصاویر غیر حیوان نسبتاً خوب عمل کرده و هم خطای مثبت کاذب و هم خطای منفی کاذب در حد متوسط است.

کلاس: Animal

دقت 0.39 و یادآوری 0.40 به‌وضوح پایین‌تر از کلاس غیر حیوان است. این موضوع بیانگر آن است که مدل در تشخیص تصاویر حیوان ضعف دارد و بخش زیادی از نمونه‌های حیوان را یا به‌عنوان غیر حیوان طبقه‌بندی کرده یا ویژگی‌های استخراج‌شده برای این کلاس کافی نبوده‌اند.

شاخص‌های کلی:

micro average و weighted average برابر با 0.57 نشان می‌دهد که عملکرد کلی مدل در حدود 57٪ است.

است، کمی بالاتر از حد تصادفی (50٪ برای طبقه‌بندی دودسته‌ای).

macro average برابر 0.53 حاکی از عدم تعادل عملکرد بین دو کلاس است، چون این معیار میانگین ساده‌ی

دقت و یادآوری دو کلاس را بدون توجه به اندازه کلاس‌ها می‌گیرد.

مقادیر کلی Precision, Recall, F1 برای کلاس Animal پایین هستند (به‌ترتیب 0.391, 0.400, 0.395) و

نشان می‌دهند که مدل در پیش‌بینی درست این کلاس خاص دچار مشکل جدی است.

دقت کلی (Accuracy) برابر با 56.7٪ است که نشان می‌دهد بیش از نیمی از پیش‌بینی‌ها صحیح بوده‌اند، اما فاصله قابل توجهی تا دقت مطلوب دارد ولی همان طور که گفتیم با توجه به این که این مدل می‌خواهد انسان و فرایند های مغز بسازد دقت مناسبی است.

۴.۳ در این بخش شبیه سازی مدل تصمیم گیر مطابق آن چه که در فایل و همچنین داده ها انجام شد و توضیحات این بخش در ویدیو موجود است. خروجی ها سپس به دست آمده و ذخیره شدند.

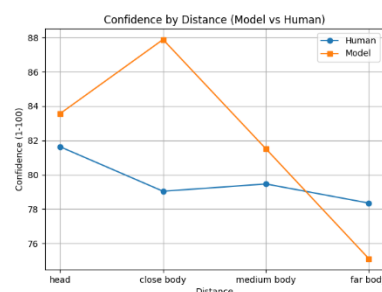
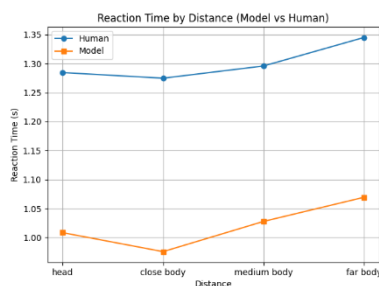
۴.۴ برای این قسمت یکی از مهم ترین مسایل انتخاب نرخ ترشولد طوری بود که دقت مدل در حالت های مختلف به حداکثر برسد.

بازسازی شکل ۷ مقاله

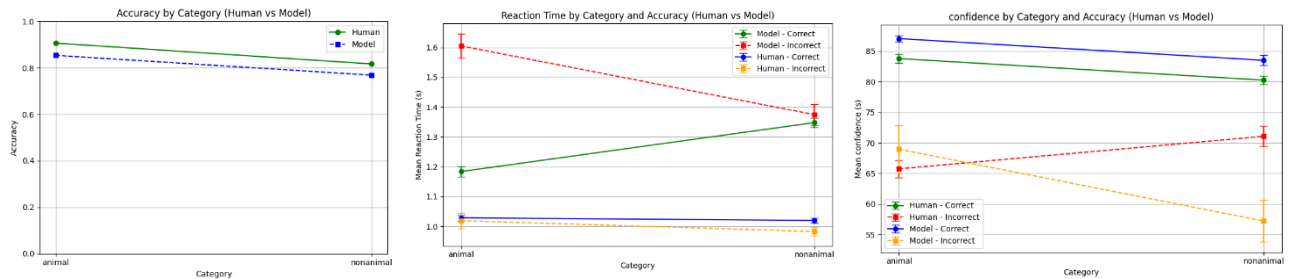
در مورد performance به نظر می‌رشد مدل دقیقاً شبیه آن چه که در مقاله وجود دارد عمل کرده است. ولی انسانی متفاوت شده است. دلیل این تفاوت را در وهله اول می‌توان به تعداد بسیار محدود تر تعداد دیتا موجود برای این شبیه سازی اشاره کرد. مورد دوم نیز عدم استفاده از دستگاه eyelink و سازوکار متفاوت در دیتاگیری می‌تواند باعث تفاوت در نتایج مطالعات شود.

در مورد reaction time باز هم می‌توان گفت شبیه آن چیزی که انتظار داشتیم شده است. ولی همان طور که مشاهده می‌شود انسان مقداری زمان واکنش بیشتری دارد. در وهله اول، به دلیل استفاده از موس می‌توان گفت که میزان واکنش افزایش یافته است در حالی که در مدل آموزش داده شده فرض بر استفاده از eye link بوده است.

در مورد confidence ولی با این که مدل شبیه مقاله شده است، ولی انسان اصلاً شبیه نشده است. حدس اول همین تعداد کم انسان و دیتا می‌تواند دلیل این موضوع باشد. چون در تعداد بالا و انسان های متفاوت قطعاً دقت های متفاوتی نیز کاور میشد.



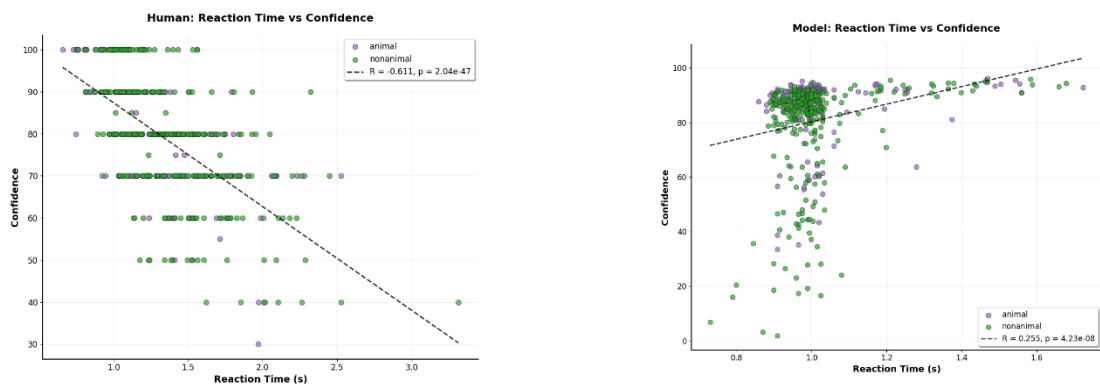
بازسازی شکل ۸ مقاله:



شکل ۳. شکل ۸ مقاله

مطابق شکل ۳، می توان دید در دقت دقیقا مثل مقاله هم انسان هم مدل performance بهتری داشتند. برای ری اکشن تایم، انسان تقریبا ری اکشن تایم کمتری برای غیر حیوان داشته که می توان به تعداد کم ساجکت و شرایط ثبت نسبت داد. ولی مدل نتایجی متفاوت با مقاله نشان داد. در واقع برای موارد نادرست مدل متفاوت با مقاله عمل کرده است. دلیل این مورد را میتوان به این نسبت داد که ما مقدار threshold را خودمان تعیین کردیم و نوعی اپتیمم کردیم که دقت بیشینه شود. خب روند تعیین ترشولد احتمالا متفاوت با مقاله اصلی بوده و همچنین هدف ما صرفا بیشینه کردن دقت بود که باعث شد برای موارد غیر صحیح تایم شبیه اصلی نباشد.

برای confidence باز شبیه مقاله اصلی شه است جز برای یک قسمت که در واقع برای اشتباه های انسان بوده و میتوان دوباره به تفاوت شرایط آزمایش و تعداد کیس کم نسبت داد.



شکل ۴. شکل ۹ مقاله.

شکل ۴ شکل ۹ مقاله را نشان می دهدو برای انسان مطابق انتظار هر چه ری اکشن تایم بیشتر شده است میزان confidence کمتر شده است. همچنین همان طور کخ مشخص است داده ها پله ای هستند که به دلیل همان بود که سطح confidence را ۵ مرحله در نظر گرفتیم.

از طرف دیگر برای مدل میبیینیم که نتایج متفاوت از انتظار بود. همچنان به نظر می شد نوع انتخاب threshold باعث ایجاد تفاوت در آن چیزی که میخواستیم ببینیم شده است.

پاسخ به سوالات:

خصوص شکل 7

1 چه معیارهایی برای مقایسه رفتار مدل و انسان استفاده شده‌اند و اهمیت این معیارها چیست؟

در مقاله سه معیار اصلی دقت (Accuracy)، زمان واکنش (Reaction Time) و اطمینان (Confidence) برای مقایسه مدل و داده‌های انسانی استفاده شده است. دقت نشان می‌دهد که مدل تا چه حد می‌تواند پاسخ درست بدهد و عملکرد کلی‌اش در تصمیم‌گیری چقدر نزدیک به انسان است. زمان واکنش سرعت پردازش و تصمیم‌گیری را منعکس می‌کند و برای سنجش شباهت دینامیک زمانی بین مدل و انسان مهم است. اطمینان ارزیابی درونی تصمیم را نشان می‌دهد و پارامتری است که کمتر در مدل‌های قبلی در نظر گرفته شده، ولی در این مدل مستقیماً با فعالیت عصبی شبیه‌سازی شده مرتبط است. اهمیت این معیارها در این است که با بررسی هر سه، می‌توان هم دقت عملکرد، هم شباهت زمانی، و هم جنبه‌های فراشناختی تصمیم‌گیری را با انسان مقایسه کرد.

2 چه دلایلی ممکن است باعث تفاوت در دقت یا زمان پاسخ مدل نسبت به انسان در شرایط مختلف شود؟

ساده‌سازی‌های مدل: مدل فقط بخشی از مسیر بینایی و تصمیم‌گیری را شبیه‌سازی می‌کند و بعضی فرآیندهای شناختی انسان مثل توجه انتخابی یا حافظه کاری لحاظ نشده‌اند. محدودیت در داده‌های ورودی: مدل فقط با تصاویر خاکستری و اندازه ثابت آموزش دیده، در حالی که انسان در شرایط واقعی با طیف وسیعی از محرک‌ها مواجه می‌شود. پارامترهای فیزیولوژیک تقریبی: پارامترهایی مثل نویز داخلی، و آستانه تصمیم بر اساس تخمین یا داده‌های پیشین تنظیم شده‌اند، که ممکن است دقیقاً با فیزیولوژی هر فرد مطابقت نداشته باشد.

نویز حسی و شناختی در انسان: انسان‌ها تحت تأثیر خستگی، حواس‌پرتی، یا انگیزش قرار می‌گیرند که مدل فاقد آن است.

3 چگونه می‌توان خطاهای احتمالی مدل را با داده‌های انسانی کاهش داد؟

بهینه‌سازی پارامترها با استفاده از داده‌های انسانی Bayesian Optimization برای کاهش فاصله بین RT و Accuracy انسان و مدل.

افزودن مکانیزم‌های شناختی واقعی‌تر مثل توجه، ادغام اطلاعات از چند مسیر حسی، و تغییرات پویا در آستانه تصمیم.

استفاده از داده‌های آموزشی متنوع‌تر برای پوشش دادن شرایطی که انسان تجربه می‌کند.

کالیبراسیون confidence با نگاشت مستقیم توزیع اعتماد مدل به داده‌های انسانی Histogram Matching که در مقاله استفاده شده

در خصوص شکل 8

1 تفاوت تحلیل شکل 7 با شکل 8 چیست؟

شکل 7 مقایسه کلی بین مدل و انسان در چهار دسته سختی محرک (Head, Close, Medium, Far) را نشان می‌دهد و هر سه شاخص Accuracy، RT، و Confidence را برای هر دسته ترسیم می‌کند.

شکل 8 عملکرد را به تفکیک دو کلاس کلی Animal vs. Non-Animal بررسی می‌کند و تفاوت دقت، زمان واکنش، و اطمینان در پاسخ‌های درست و غلط را هم نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، شکل 7 بر سختی محرک تمرکز دارد، شکل 8 بر نوع دسته‌بندی و صحت پاسخ.

2 چگونه می‌توان از اطلاعات اطمینان برای بهبود مدل تصمیم‌گیری استفاده کرد؟

تنظیم پویا آستانه تصمیم: اگر مدل در پیش‌بینی اولیه اطمینان کمی داشته باشد، می‌تواند زمان بیشتری برای جمع‌آوری شواهد صرف کند.

مدیریت تغییر تصمیم (Change of Mind): اطمینان پایین می‌تواند سیگنالی برای اجازه دادن به بازنگری تصمیم باشد.

یادگیری فعال (Active Learning): نمونه‌هایی با اطمینان پایین می‌توانند برای بهبود یادگیری مدل دوباره پردازش یا برچسب‌گذاری شوند.

3 سرعت پردازش تصویر در کدام کلاس سریع‌تر است و دلایل احتمالی آن چیست؟

طبق نتایج، هم در انسان و هم مدل، پردازش تصاویر Animal سریع‌تر است. دلایل احتمالی:

وجود ویژگی‌های بصری مشترک (مثل سر و اندام) که شناسایی را آسان‌تر می‌کند.

آشنایی تکاملی و اهمیت بقای شناسایی حیوانات، که باعث افزایش سرعت مسیر پردازش در مغز می‌شود.

در مدل، تعداد نورون‌های انتخابی برای Animal بیشتر است و پاسخ اسپایکی قوی‌تری تولید می‌شود.

در خصوص شکل 9

1 مفهوم رابطه معکوس بین زمان واکنش و میزان اطمینان چیست و چرا در مدل و داده‌های انسانی اهمیت دارد؟

این رابطه یعنی هرچه اطمینان بیشتر، زمان واکنش کوتاه‌تر است، و برعکس. در انسان این پدیده به این معناست که وقتی شواهد قوی و واضح‌اند، تصمیم سریع و مطمئن گرفته می‌شود. در مدل، این رابطه حاصل از اختلاف بالاتر نرخ شلیک بین دو جمعیت نورونی در لحظه تصمیم است. اهمیت آن در این است که نشان می‌دهد مدل نه تنها دقت و RT، بلکه دینامیک فراشناختی تصمیم‌گیری انسان را هم بازتولید می‌کند.

2 چه دلایلی ممکن است باعث شود مقدار همبستگی در مدل قوی‌تر از داده‌های انسانی باشد؟

مدل فاقد عوامل مخدوش‌کننده انسانی مثل خستگی، حواس‌پرتی یا نوسانات توجه است.

مدل ورودی‌ها را همیشه با کیفیت و شرایط یکسان دریافت می‌کند.

نویز داخلی مدل ثابت و کنترل‌شده است، ولی در انسان متغیر و وابسته به شرایط لحظه‌ای است.

3 اگر رابطه همبستگی بین زمان واکنش و اطمینان ضعیف‌تر یا متفاوت بود، چه نتیجه‌گیری‌هایی می‌توان کرد؟

مدل نتوانسته ارتباط واقعی بین شواهد حسی، تصمیم، و اطمینان را بازنمایی کند.

ممکن است مکانیزم محاسبه اطمینان در مدل نادرست یا ناقص باشد.

در داده انسانی، ضعف این رابطه می‌تواند نشان‌دهنده وجود عوامل شناختی اضافی باشد که بر تصمیم‌گیری اثر می‌گذارند ولی مدل آن‌ها را شبیه‌سازی نکرده.

جمع بندی

در این تمرین، یک آزمایش روان‌فیزیکی تشخیص حیوان/غیرحیوان با Psychtoolbox پیاده‌سازی و داده‌های انسانی با خروجی‌های مدل عصب‌محاسباتی مقایسه شد. نتایج نشان داد عملکرد کلی مدل از نظر الگوی دقت، زمان واکنش و اطمینان با مقاله مرجع هم‌خوان است، اما اختلاف‌هایی در رفتار انسانی به دلیل تعداد محدود شرکت‌کنندگان، تفاوت در روش ثبت داده

(ماوس به جای EyeLink) و انتخاب آستانه تصمیم مشاهده شد. این اختلافها بر اهمیت استفاده از نمونه بزرگتر، ثبت استاندارد و تنظیم بهینه پارامترها برای بهبود همخوانی مدل و انسان تأکید می کند.